

产品规格书

Specification For Approval

产品描述

DESCRIBE: 3.5 " TFT

产品型号

PRODUCTS:

设计公司:

DESIGN HOUSE:

适用机种:

APPLICATION:

终端客户

TERMINAL CUSTOMER:

平台项目: ☐是 ☐否

APPROVED BY DESIGN HOUSE			
硬件	软件	项目	审核

APPROVED BY TRUST					
研发		审核	项目	物流	质量
☐ 结构					
☐ 硬件					

目录

序号	内容	页
---	封页	1
---	目录	2
1.0	模组类型	3
2.0	结构规格	3
3.0	模组图	4
4.0	光电特性	5
5.0	电气特性	9
6.0	接口定义	10
7.0	方块示意图	11
8.0	驱动时序	12
9.0	极限特性说明	13
10.0	注意事项	14
11.0	最终说明	15
	修改记录	16

1.0 模组类型

显示类型: [320 RGB x480 点阵, TFT-LCD模组]
视角: [12 点]
背光: [白色 LED 背光]
驱动 IC: [ILI9488]
接口方式: [8080 3/4WIRE-SPI, 8/16bit]

2.0 结构规格

类型	典型值	单位
玻璃类型	TFT	-
像素点阵	320 RGB x 480	像素
模组尺寸	54.56*84.07*2.15/3.25with TP	毫米
玻璃显示区	48.96 x 73.44	毫米
像素尺寸	0.153 x 0.153	毫米

3.0 模组图

1

2

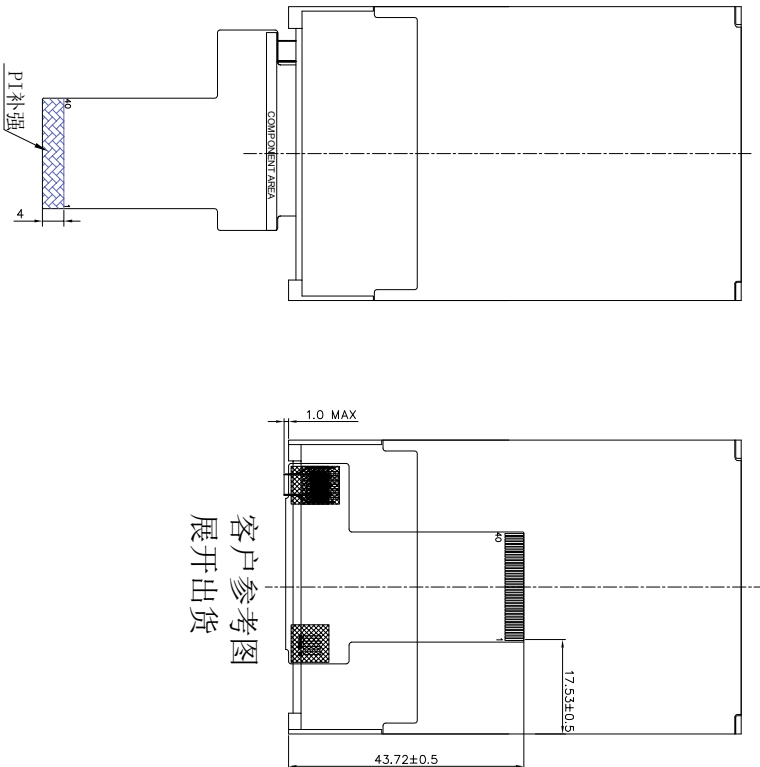
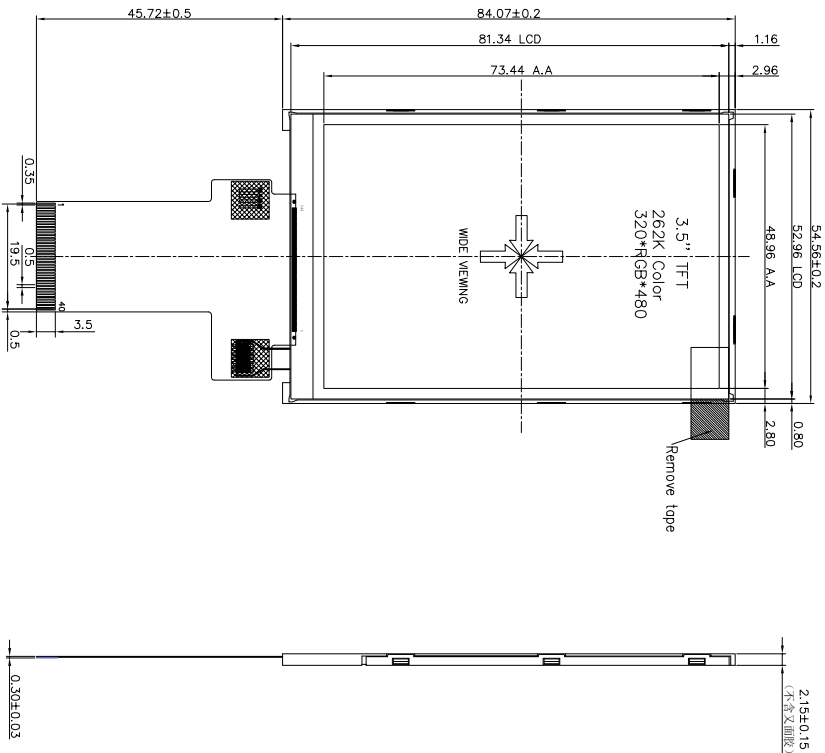
3

4

5

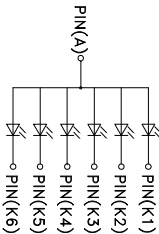
6

REV	DC/EC NUMBER	DESCRIPTION	DATE



客户参考图
展开出货

LED CIRCUIT DIAGRAM:



1	XL(X-)
2	YL(Y-)
3	XR(X+)
4	YD(Y+)
5	GND
6	VCC(3.3V)
7	VCC(3.3V)
8	FMARK
9	CS/SPL_CS
10	RS/SPL_SQ1
11	WR/SPL_A0
12	RD
13	SPL_SDA
14	SPL_SDO
15	RESET
16	GND
17	DB0
18	DB1
19	DB2
20	DB3
21	DB4
22	DB5
23	DB6
24	DB7
25	DB8
26	DB9
27	DB10
28	DB11
29	DB12
30	DB13
31	DB14
32	DB15
33	A
34	K1
35	K2
36	K3
37	GND
38	IM0
39	IM1
40	IM2

LEVEL		1	2	3	SELECT LEVEL
DIMENSION		0 ~ 4	0.05	0.2	
4 ~ 14		0.1	0.2	0.2	2
14 ~ 63		0.1	0.2	0.4	
63 ~ 250		0.2	0.4	0.8	
250 ~ 600		1.0	0.6	1.0	
600 ~ 4000		1.6		1.6	
GENERAL ANGULAR TOLERANCE		LEVEL	1	2	3
RANGE		1°	2°	3°	LEVEL

NOTES:

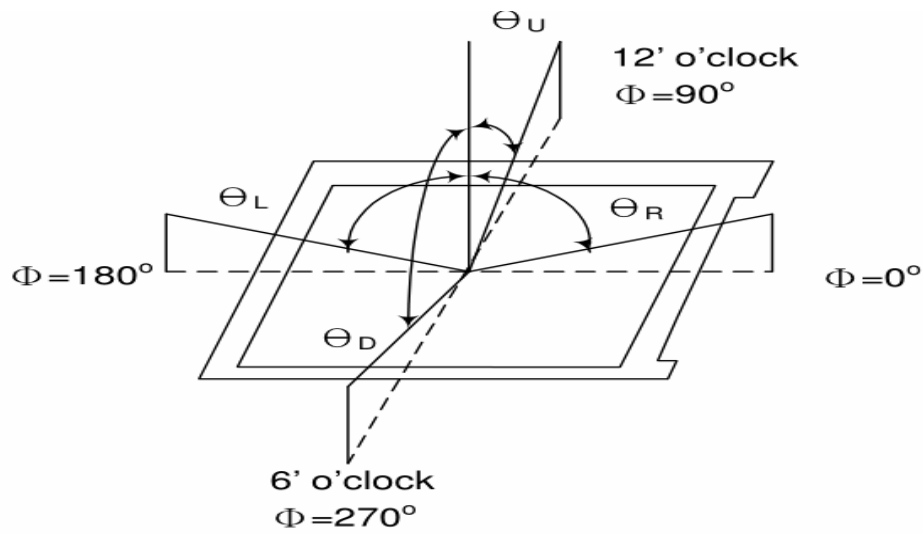
- 1.DISPLAY TYPE: 262K COLOR TFT-LCD, TRANSMISSIVE, NORMAL WHITE
- 2.OPERATING TEMP: -20°C~70°C
- 3.STORAGE TEMP: -30°C~80°C
- 4.LCD DRIVER: ILI9488
- 5.Backlight: white LED 6 CHIP PARALLEL(15mA/LED)
- 6.GENERAL TOLERANCE: ±0.2

CRITICAL DIMENSION	SPEC DIMENSION	UNIT	SCALE	3rd ANGLE	MODIF NAME	PART NUMBER VER.
		mm	1:000			N/A
APPROVED		PART NUMBER/M DRAWING NUMBER		Module		DRAWING REV. 1
CHECKED						
DESIGNED		2017.05.18		SIZE A4		SHEET NUMBER 1 of 1

4.0 光电特性

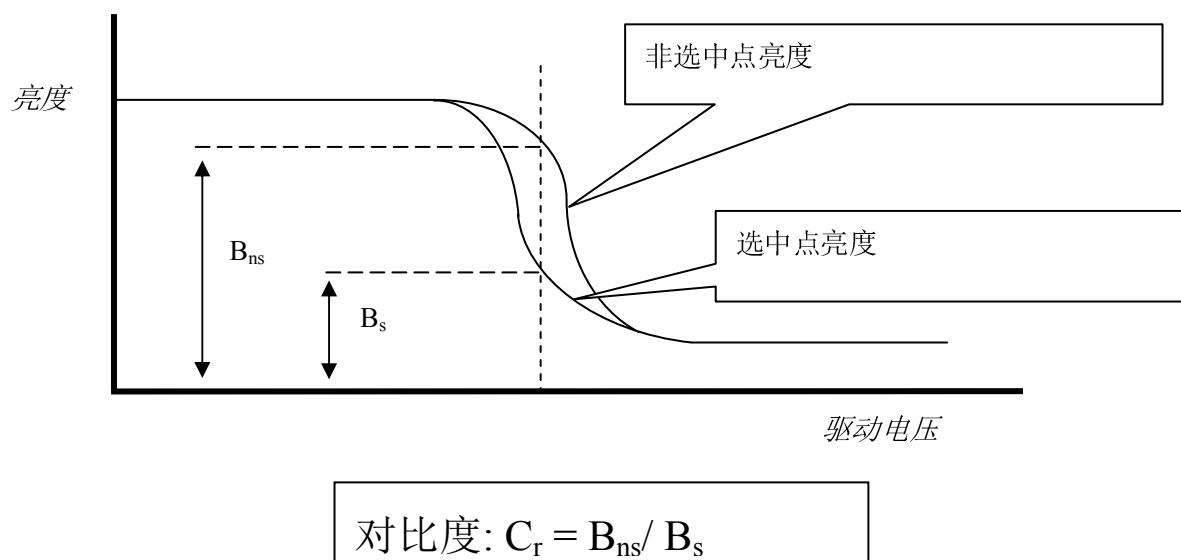
类型		代号		条件	最小	典型	最大	单位
视角		垂直 视角.	θL	C/R ≥ 10 B/L On	60	70	-	度
			θR		60	70	-	
		水平 视角.	φU		60	70	-	
			φD		40	60	-	
亮度(中心点)		Y _L		φ = 0 θ = 0° Normal Viewing Angle B/L On	-	300	-	cd/m ²
对比度		C/R			400	500	-	-
响应时间	上升	T _R				4	8	毫秒
	下降	T _F				12	24	
色坐标	白色	x			(0.283)	(0.303)	(0.323)	—
		y			(0.305)	(0.325)	(0.345)	
	红色	x			(0.606)	(0.626)	(0.646)	
		y			(0.314)	(0.334)	(0.354)	
	绿色	x		(0.257)	(0.277)	(0.297)		
		y		(0.529)	(0.549)	(0.569)		
	蓝色	x		(0.122)	(0.142)	(0.162)		
		y		(0.122)	(0.142)	(0.162)		

4.1 θ and ϕ

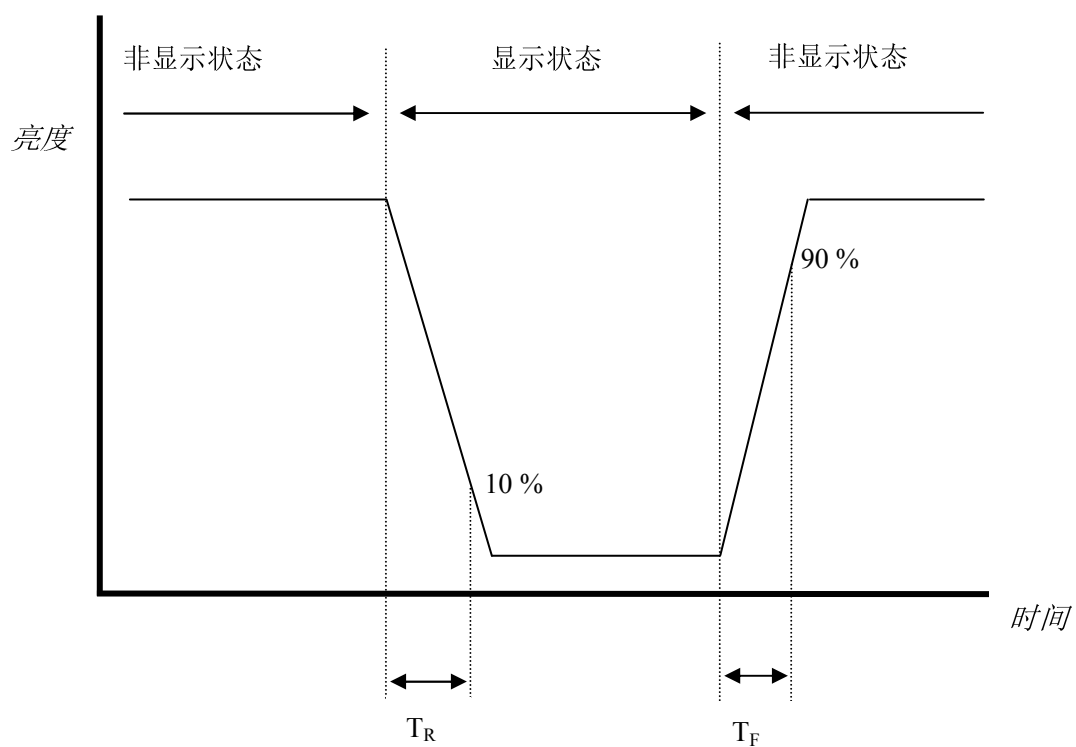


- 最佳的视觉角度就是如图所示的观察方向 ($\phi = 0^\circ$).
- $0^\circ \leq \theta < 90^\circ, 0^\circ \leq \phi < 360^\circ$

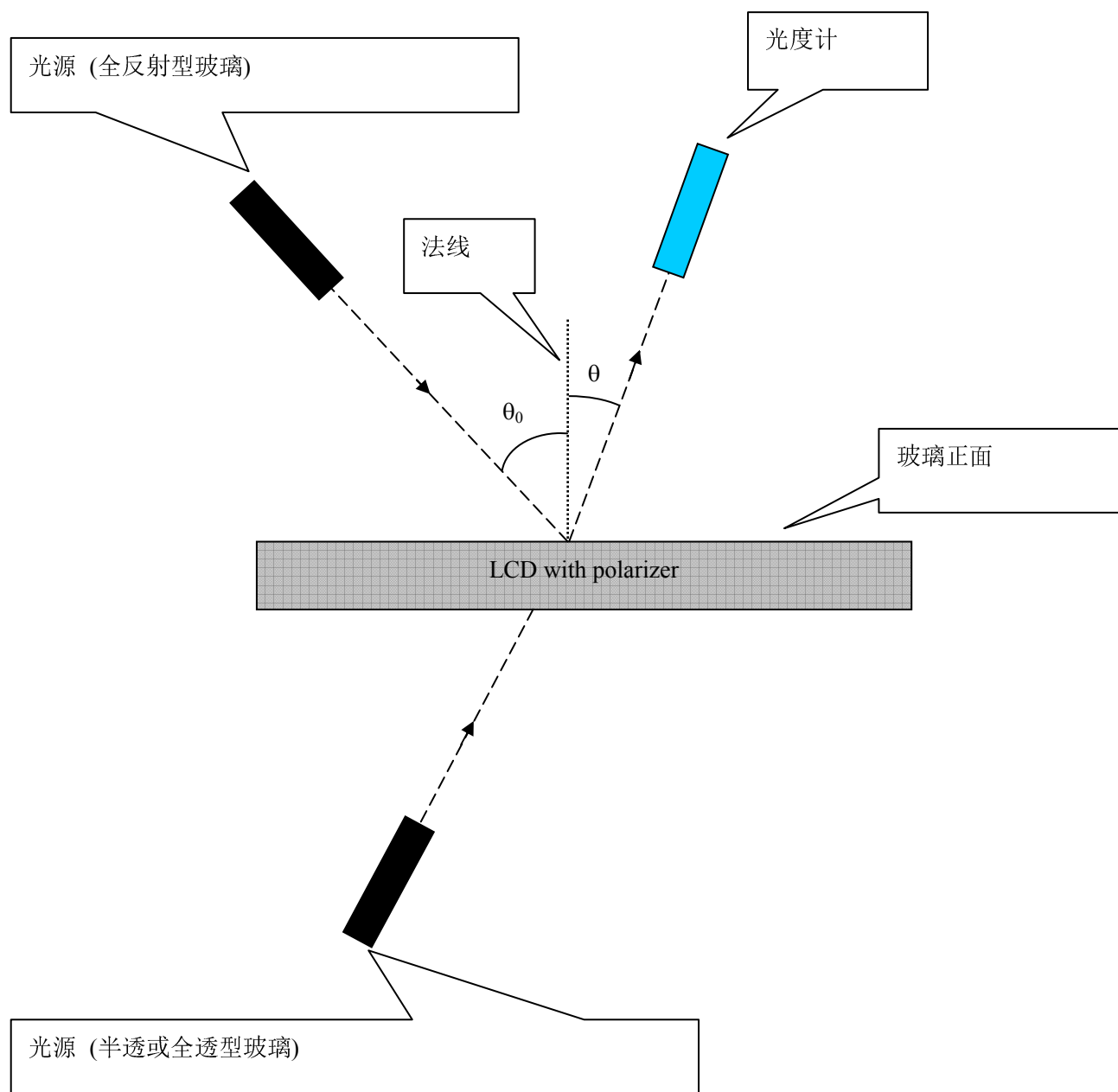
4.2 对比度 (Cr)



4.3 响应时间 T_R 与 T_F



4.4 光学测量方法



5.0 电气特性

5.1 TFT-LCD 模组特性

类型	符号	条件	最小	典型	最大	单位
系统电压	V_{DD}	$T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	2.7	3.3	3.5	V
输入逻辑电压	V_{IH}	高电平	$0.8 \times V_{DD}$	—	V_{DD}	
	V_{IL}	低电平	-0.3V	—	$0.2 \times V_{DD}$	
工作电流	I_{DD}	$V_{DD} = 3.3\text{V}$	—	5	-	mA

5.2 背光特性

类型	符号	条件	最小	典型	最大	单位
正向电压	VF	IF= 90 毫安		3.2	3.5	伏
均匀度	AVG			80		%
亮度(包含玻璃)	Lv			TBD		Cd/m2

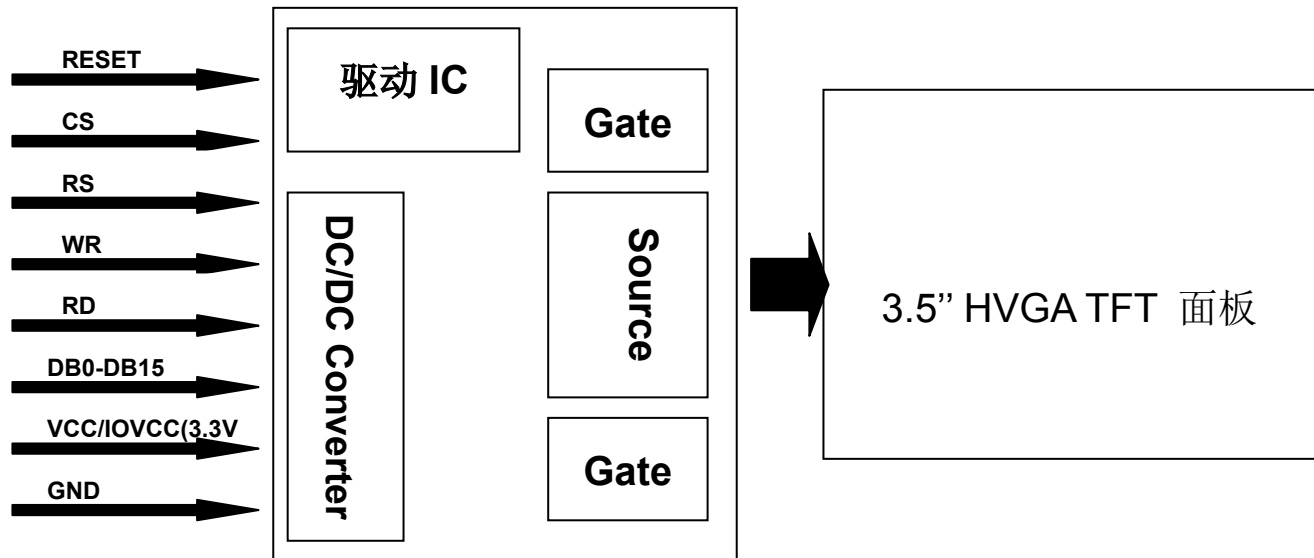
6.0 接口定义

端口号	代码	功能
1	XL	Touch panel control pin (触摸屏控制脚)
2	YU	
3	XR	
4	YD	
5	GND	Ground(0V)
6	IOVCC	Power supply for LCM(2.8V-3.3V) (系统电压)
7	IOVCC	Power supply for LCM(2.8V-3.3V) (逻辑电压)
8	FMARK	Tearing effect output pin to synchronize MPU to frame writing, activated by S/W command. When this pin is not activated, this pin is low. If not used, open this pin. (帧同信号, 不用时悬空)
9	CS/SPI CS	Chip select pin ("Low" enable) (屏驱动芯片片选脚, 低电平有效)
10	RS/SP SCL/SCK	This pin is used to select "Data or Command" in the parallel interface or serial data interface. (用于并口或者串口) Parallel(并口): When RS= '1', data is selected.(选择数据) When RS= '0', command is selected.(选择寄存器) Serial(串口): This pin is used serial interface clock in 3-wire 9-bit / 4-wire 8-bit serial data interface. (3 线串口或者 4 线串口的时钟信号)
11	WR/A0(4-WIRE)	Serves as a write signal and writes data at the rising edge. - 4-line system (D/CX): Serves as command or parameter select. <i>Fix to IOVCC level when not in use.</i> (并口的写控制脚或者 4 线串口的寄存器/数据选择, 不用时接 IOVCC)
12	RD	Serves as a read signal and MCU read data at the rising edge. <i>Fix to IOVCC level when not in use.</i> (并口的读控制脚, 不用时接 IOVCC)
13	SPI SDI/SDA	Serial input signal. The data is applied on the rising edge of the SCL signal.

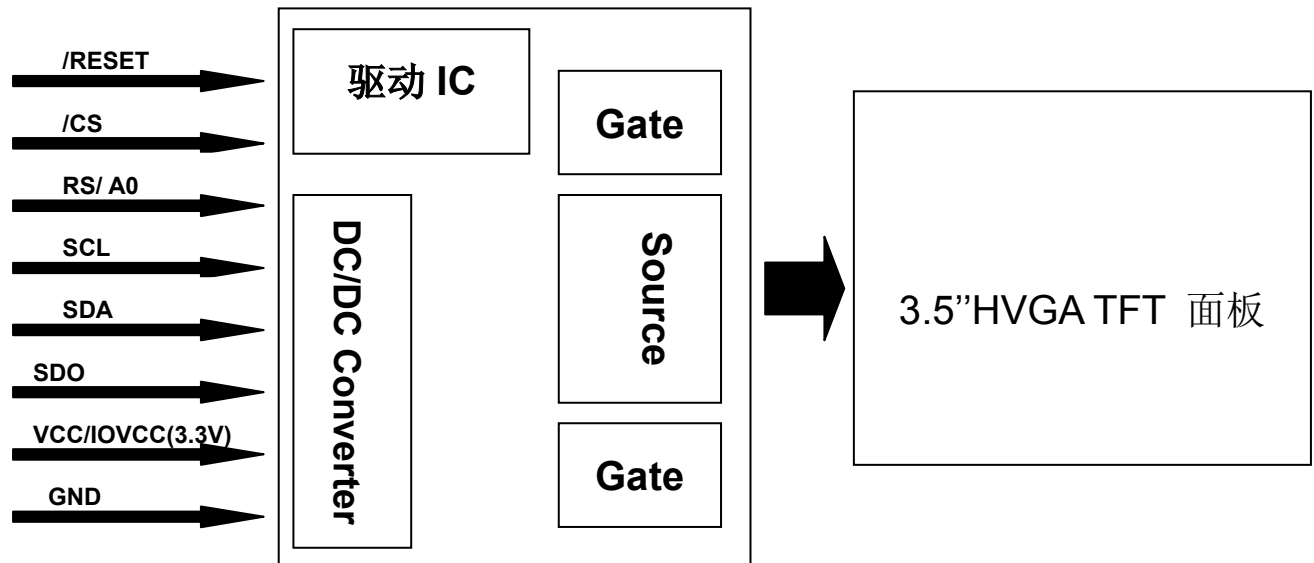
产品技术规格书

		If not used, fix this pin at IOVCC or GND (串口数据输入信号, 不用时接 IOVCC 或者接地)																																																								
14	SPI SD0	Serial output signal. The data is outputted on the falling edge of the SCL signal. If not used, open this pin (串口数据输出信号, 不用时悬空)																																																								
15	RESET	LCM Reset pin Signal is active low. (屏复位脚, 低电平复位)																																																								
16	GND	Ground(0V)																																																								
17~24	DB0~DB7	Data bus <i>Fix to GND level when not in use</i> (低 8 位数据线, 不用时接地)																																																								
25~32	DB8~DB15	Data bus <i>Fix to GND level when not in use</i> (高 8 位数据线, 不用时接地)																																																								
33	LED-A	Anode of Backlight (3.0V~3.4V Typical:3.2V) (背光正极供电脚, 电压范围:3.0~3.4V, 典型值:3.2V)																																																								
34~36	LED-K1/K2/K3	Cathode of Backlight (背光负极供电脚)																																																								
37	GND	Ground(0V)																																																								
38	IM0	Select the MCU interface mode (接口选择) IM2 IM1 IM0 Table 3: Interface Selection<table><tr><th rowspan="2">IM2</th><th rowspan="2">IM1</th><th rowspan="2">IM0</th><th rowspan="2">Interface</th><th colspan="2">Data Pins in Use</th></tr><tr><th>Command/Parameter</th><th>GRAM</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>DBI Type B 24-bit (DB_EN = 1)</td><td>DB [7:0]</td><td>DB [23:0]: 24-bits Data</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>DBI Type B 18-bit (DB_EN = 0)</td><td>DB [7:0]</td><td>DB [17:0]: 18-bits Data</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>DBI Type B 9-bit</td><td>DB [7:0]</td><td>DB [8:0]: 9-bits Data</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>DBI Type B 16-bit</td><td>DB [7:0]</td><td>DB [15:0]: 16-bits Data</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>DBI Type B 8-bit</td><td>DB [7:0]</td><td>DB [7:0]: 8-bits Data</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>DBI Type C Option 1 (3-line SPI)</td><td colspan="2">SDA/SDO</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>DSI</td><td colspan="2">MIPI_DATA_P, MIPI_DATA_N, MIPI_CLOCK_P, MIPI_CLOCK_N</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>DBI Type C Option 3 (4-line SPI)</td><td colspan="2">SDA/SDO</td></tr></table> NOTE: D[8:1]即低 8 位数据线 DB7~DB0D D[17:10]即高 8 位数据线 DB15~DB8	IM2	IM1	IM0	Interface	Data Pins in Use		Command/Parameter	GRAM	0	0	0	DBI Type B 24-bit (DB_EN = 1)	DB [7:0]	DB [23:0]: 24-bits Data	0	0	0	DBI Type B 18-bit (DB_EN = 0)	DB [7:0]	DB [17:0]: 18-bits Data	0	0	1	DBI Type B 9-bit	DB [7:0]	DB [8:0]: 9-bits Data	0	1	0	DBI Type B 16-bit	DB [7:0]	DB [15:0]: 16-bits Data	0	1	1	DBI Type B 8-bit	DB [7:0]	DB [7:0]: 8-bits Data	1	0	1	DBI Type C Option 1 (3-line SPI)	SDA/SDO		1	1	0	DSI	MIPI_DATA_P, MIPI_DATA_N, MIPI_CLOCK_P, MIPI_CLOCK_N		1	1	1	DBI Type C Option 3 (4-line SPI)	SDA/SDO	
IM2	IM1						IM0	Interface	Data Pins in Use																																																	
			Command/Parameter	GRAM																																																						
0	0	0	DBI Type B 24-bit (DB_EN = 1)	DB [7:0]	DB [23:0]: 24-bits Data																																																					
0	0	0	DBI Type B 18-bit (DB_EN = 0)	DB [7:0]	DB [17:0]: 18-bits Data																																																					
0	0	1	DBI Type B 9-bit	DB [7:0]	DB [8:0]: 9-bits Data																																																					
0	1	0	DBI Type B 16-bit	DB [7:0]	DB [15:0]: 16-bits Data																																																					
0	1	1	DBI Type B 8-bit	DB [7:0]	DB [7:0]: 8-bits Data																																																					
1	0	1	DBI Type C Option 1 (3-line SPI)	SDA/SDO																																																						
1	1	0	DSI	MIPI_DATA_P, MIPI_DATA_N, MIPI_CLOCK_P, MIPI_CLOCK_N																																																						
1	1	1	DBI Type C Option 3 (4-line SPI)	SDA/SDO																																																						
39	IM1																																																									
40	IM2																																																									

7.1 TFT-LCD 模组单元

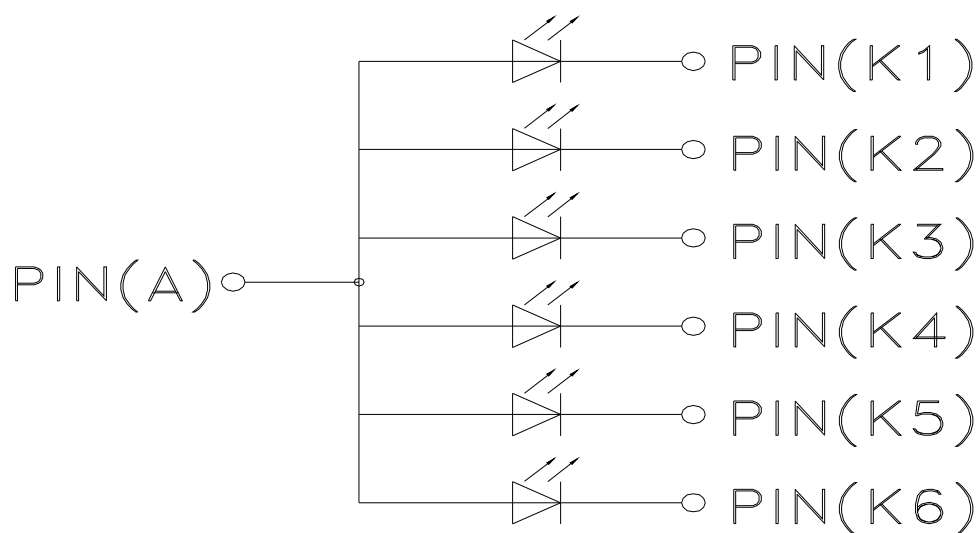


7.2 TFT-LCD 模组单元 SPI 3/4 WIRE



7.3 背光单元

LED CIRCUIT DIAGRAM:



8.0 读/写时序(8080 时序)

参考 IC SPEC

9.0 极限特性说明

类型	代码	参数	单位
逻辑电压	V_{DD}	2.7 to 3.6	伏
直流转换电压	V_{CI}	3.0to 3.6	伏
LCD 驱动电压	V_{LCD}	-0.3 to +22	
操作温度	T_{OP}	-20 to +70	°C
存储温度	T_{ST}	-30 to +80	

9.1 信赖性参数

类型	条件	CRITERIA
高温运行	60°C ,200 小时	◆ 实验后没有显示异常. ◆ 总消耗电流在正常工作电流的两倍以下。
低温运行	-20 °C for 200 小时	
高温高湿存储	40 °C, 90 % RH for 240 小时	
高温存储	70 °C for 200 小时	
低温存储	-20 °C for 200 小时	
冷热循环	-30 °C (30 分钟) ↓↑ 25 °C (5 分钟) ↓↑ 70 °C (30 分钟) 循环 10 次	
震动实验	震动频率: 40~500 Hz 加速度: 5g 每个方向 (x, y, z): 50 sec	

10.0 注意事项

10.1 静电

因为本产品含有 CMOS 集成电路，所以对静电比较敏感，请在操作的时候注意防静电保护。

10.2 电源开关顺序

1. 数据信号不应该在逻辑电压没有到达额定电压的情况下输入，如果不按照这个顺序可能造成模组的永久性损坏。
2. 当连接电源后，BIAS 电压要晚于逻辑电压提供。
3. 当断开电源后，逻辑电压要晚于 BIAS 电压断开。
4. 建议推荐增加串联一个电阻保护显示屏幕的 BAIS 电路，类似于电路限制作用，电阻阻值取决于模组的种类。一般是 50 ~ 100 Ω。

10.3 操作

1. 必须保证模组在指定的电压范围内运行，如果超过指定电压范围运行可能导致模组的寿命缩短，在这种情况下也会

导致模组性能降低。

- 模组的响应时间在低温状态下比常温时响应慢，另一方面，玻璃在高温时会显示深蓝色。这些现象并不是模组的故障或缺点，只是液晶的特性。当模组恢复到常温状态时，显示将会变的正常。
- 当模组运行时，在显示区域施加压力可能导致显示的不正常。当把模组再开关一次后显示将会变的正常。
- 潮湿的环境可能引起线路的电化学腐蚀从而导致线路开路。如果环境温度高于 40℃时，请确保湿度在 50% 以下。

10.4 包装

- 不要把产品放在潮湿的地方太久。当存储环境的温度大于 35℃时，请特别注意环境的湿度不要太高。高温高湿的环境可能导致产品品质的降低。请在指定的温度与湿度范围内存放产品。
- 玻璃是易碎物品，请轻拿轻放。请不要拿硬度超过 2H 的物品触碰模组。
- 粘合上下偏光片或背光的胶材是有机物质，这些有机物质容易被例如丙酮、甲苯、乙醇破坏。当你有用到这些化学药品的时候请防治这些化学药品接触到产品。
- 碰到唾液或泪水时候，应立即用脱脂棉布擦去唾液或泪水，而不能清洗。如果长时间有唾液或泪水在上面，该处可能引起显示颜色的偏色
- 显示面的潮湿沉积或者是接触到低温物体将会引起偏光片损坏，或产生脏点现象。在使用前因该使显示屏慢慢的升温到室内温度以上。
- 用手直接触摸显示区域和接触产品是对偏光片有害的，且容易引起静电问题。
- 显示屏上的玻璃容易在操作中破碎、破裂以及产生缺口。特别是在靠近边缘的时候，请不要突然撞击或接触到硬的物体。

10.5 Long-term storage 长期存储

如果长期存放模组，我们建议采用以下的方法：

- 用聚乙烯静电袋密封产品尽量避免与空气接触。不必一定使用干燥剂。
- 在阴暗的地方储存，存储温度最好控制在 0 °C 到 35 °C 之间。
- 保证显示屏幕偏光片表面不要被任何东西弄脏。我们推荐用我们的包装来运输产品。

10.6 清洁产品

请用脱脂棉布或相类似的柔软材料清洁产品。请轻轻擦拭产品，不要用化学药水。

11.0 最终说明

修改记录

版本号	修改日期	页	描述
V01	2017-09-19		第一版